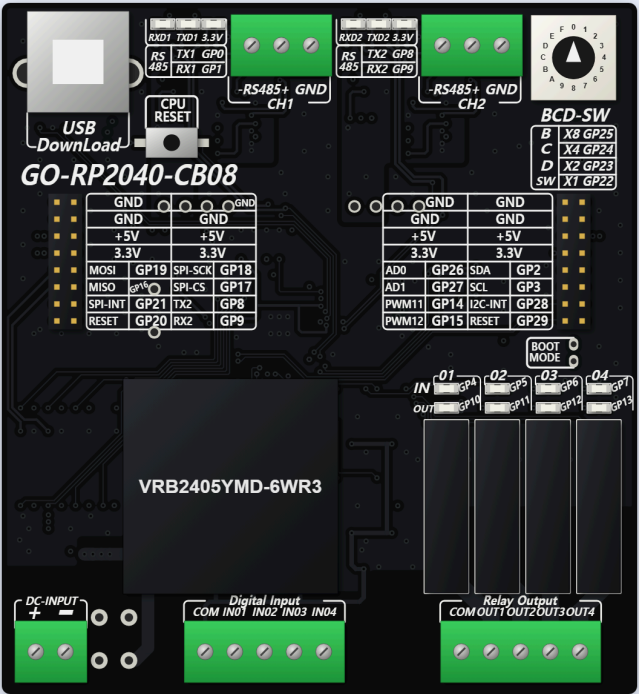




※ 설계 데이터(PCB 아트웍)로 그린 렌더링 이미지입니다. 실물과 다를 수 있습니다.

· 정격 / 성능

MODEL	GO-RP2040-CB08
CPU	RP2040 (12MHz 크리스탈)
메모리	플래시 16MB · FRAM 4Kbit
입력 전원	DC 24V (전원 모듈 입력 범위 18~36V)
디지털 입력	4점, 포토커플러 절연
입력 정격 전압	DC 24V (10mA 이하)
릴레이 출력	4점, 1a 접점 (공통 COM)
접점 정격	5A 250VAC / 5A 30VDC
통신	RS-485 2채널 (절연, 최대 500kbps)
확장 커넥터	2mm 2×8 소켓 2개
프로그램	USB-B (USB DownLoad)
주소 설정	BCD 로터리 스위치
사용 온도 · 습도	-10 ~ 50℃ · 10 ~ 95% RH (결빙 없음)
크기	75 × 81 mm

· 제품 PIN배치

INPUT		OUTPUT	
MCU	보드 단자	MCU	보드 단자
GP4	IN01	GP10	OUT1
GP5	IN02	GP11	OUT2
GP6	IN03	GP12	OUT3
GP7	IN04	GP13	OUT4

RS-485		BCD 스위치	
MCU	채널	MCU	비트
GP0	CH1 TX	GP22	X1
GP1	CH1 RX	GP23	X2
GP8	CH2 TX	GP24	X4
GP9	CH2 RX	GP25	X8

확장 J8 (SPI · UART2)		확장 J9 (I2C · ADC · PWM)	
MCU	신호	MCU	신호
GP16	MISO	GP2	SDA
GP17	SPI-CS	GP3	SCL
GP18	SPI-SCK	GP28	I2C-INT
GP19	MOSI	GP29	RESET
GP21	SPI-INT	GP26	AD0
GP20	RESET	GP27	AD1
GP8	TX2	GP14	PWM11
GP9	RX2	GP15	PWM12

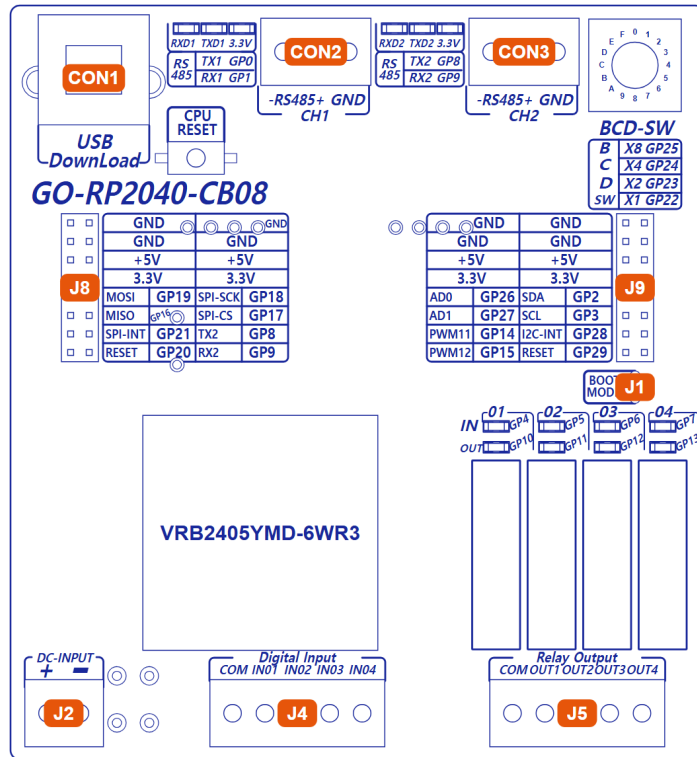
· 주요 특징

RP2040 기반 산업용 제어 보드 — 절연 입력 4점 · 릴레이 출력 4점 · 절연 RS-485 2채널

- RP2040 MCU + 16MB 플래시, USB-B 로 프로그램 다운로드
- 릴레이 접점 출력 4점 (1a, 공통 COM), 출력별 동작 LED
- 절연 DC-DC 전원부, 역전압·서지 보호

- 포토커플러 절연 디지털 입력 4점 (공통 COM, 극성 무관)
- RS-485 2채널 — 채널마다 전원·신호 절연, 송수신 자동 전환
- 확장 커넥터 2개(SPI·UART / I2C·ADC·PWM), BCD 주소 스위치, FRAM

· 단자 · 커넥터 위치



· 조작 · 표시부

- CPU RESET — 리셋 스위치
- BOOT MODE — USB 부트 모드 점퍼
- OUT1~OUT4 — 출력 표시 LED (적색)

- 단자 배열

DC-INPUT		J2
1	+	
2	-	

전원 입력 (3.5mm 피치)

Digital Input		J4
1	COM	
2	IN01	
3	IN02	
4	IN03	
5	IN04	

Relay Output		J5
1	COM	
2	OUT1	
3	OUT2	
4	OUT3	
5	OUT4	

RS485 CH1		CON2
1	RS485 -	
2	RS485 +	
3	GND (절연)	

RS-485 채널 1

RS485 CH2		CON3
1	RS485 -	
2	RS485 +	
3	GND (절연)	

RS-485 채널 2

J8 (SPI / UART2)		J8
1~4	GND	
5~6	+5V	
7~8	3.3V	
9	SPI-SCK	
10	MOSI	
11	SPI-CS	
12	MISO	
13	TX2	
14	SPI-INT	
15	RX2	
16	RESET	

J9 (I2C / ADC / PWM)	
1	PWM12
2	RESET
3	PWM11
4	I2C-INT
5	AD1
6	SCL
7	AD0
8	SDA
9~10	3.3V
11~12	+5V
13~16	GND

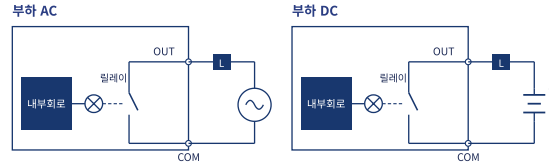
2mm 2×8 직각 소켓

USB Download		CON1
	USB-B	
프로그램 다운로드		
BOOT MODE		J1
1	GND	
2	BOOT	
부트 모드 점퍼		

- BCD-SW — 주소 설정 로터리 스위치 (X1·X2·X4·X8)
- IN01~IN04 — 입력 표시 LED (녹색)
- RXD · TXD · 3.3V — RS-485 채널별 수신(녹색) · 송신(적색) · 절연 전원(녹색) LED

· 출력 회로 구성

출력 방식	릴레이 접점 (1a)
Common 방식	4점 공통 COM
접점 정격	5A 250VAC / 5A 30VDC
구동	NPN 트랜지스터 + 역기 전력 다이오드
동작 표시	적색 LED

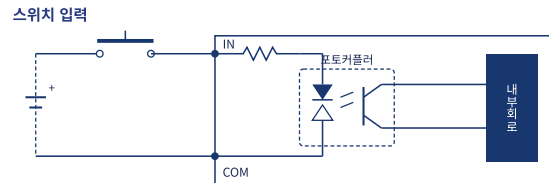


GPIO (GP10~13) → NPN 트랜지스터 → 릴레이 코일 → 접점 COM ↔ OUT

※ 접점은 전압이 없는 무전압 접점입니다. 부하 전원은 외부에서 COM 쪽으로 공급합니다.

· 입력 회로 구성

입력 방식	포토커플러 절연 (AC 입력형)
Common 방식	+, - 양방향 (무극성)
입력 저항	4.7kΩ
정격 입력 전압	DC 24V
동작 표시	녹색 LED
MCU 논리	입력 ON → HIGH

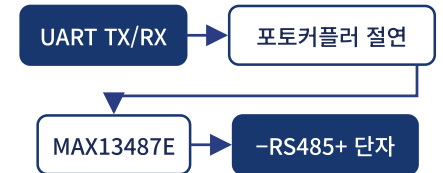


IN01~04 단자 → 4.7kΩ → 포토커플러 → GPIO (GP4~7)

※ 입력 4점이 COM 하나를 공유합니다. COM 에 + 또는 - 어느 쪽을 연결해도 동작합니다.

· RS-485 회로 구성 (CH1 · CH2 동일)

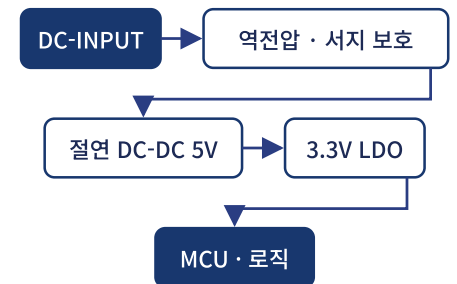
트랜시버	MAX13487E (송수신 자동 전환, 최대 500kbps)
절연	채널별 절연 전원 + 고속 포토 커플러
버스 보호	TVS 다이오드
바이어스	A 1kΩ 풀업 · B 1kΩ 풀다운
종단 저항	없음 (필요 시 외부 120Ω)



※ 방향 제어 핀 없이 동작하므로 일반 UART 처럼 송수신하면 됩니다.

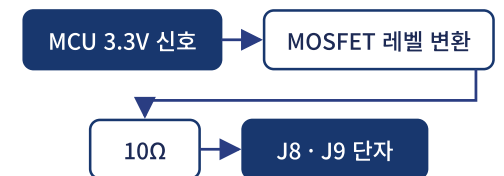
· 전원 회로 구성

입력 보호	역전압 방지 다이오드 · 바리스터 · 커먼모드 초크
절연 DC-DC	18~36V → 5V, 6W, 절연 1500VDC
로직 전원	3.3V LDO
USB 전원	USB 5V → 퓨즈 → 5V 레일



· 확장 커넥터 신호

레벨 변환	MOSFET 레벨 변환 (I2C · SPI · UART · INT · RESET)
보호	단자마다 TVS 다이오드
ADC · PWM	레벨 변환 없이 직결 (1MΩ 풀다운)



※ 단자 쪽 풀업은 보드에 없습니다. 연결하는 장치 쪽 풀업을 사용합니다.